

Décodage de la trame COSPAS-SARSAT 406 MHz

Chaîne FM (data) sur discriminateur vs chaîne SDR-IQ sur clé RTL-SDR

Référence	FT-EPIRB-DECODE-001
Projet	EPIRBdecoder — suite EPIRB 406 MHz COSPAS-SARSAT
Objet	Décodage de la trame 406 MHz : chaîne FM (data) vs chaîne SDR-IQ
Version	1.0
Date	28 juin 2026
Rédacteur	Jean-Louis — F1GBD — ADRASEC 77
Diffusion	ADRASEC 77 / FNRASEC — documentation technique interne

1. Objet

Cette fiche décrit, sur le plan technique, les deux façons de capter et de décoder une trame de balise de détresse 406 MHz (COSPAS-SARSAT) au sein de la chaîne EPIRBdecoder

« **FM data** » (prélèvement sur le discriminateur d'un transceiver FM classique) et la voie « **SDR-IQ** » (échantillons I/Q complexes issus d'une clé RTL-SDR). Elle explique surtout pourquoi une trame mise en forme pour une émission FM classique n'est pas décodée par la chaîne SDR-IQ, alors que la même information ressort proprement par la voie FM-data.

2. Le signal 406 MHz : nature de la modulation

Une balise 406 émet une porteuse à 406,0xx MHz débutant par environ 160 ms de porteuse pure non modulée (mesure Doppler satellite), suivie de la trame numérique : **144 bits** en format long (112 en court), à **400 bps**.

- Codage : **biphase-L (Manchester)** — chaque bit comporte une transition à mi-période.
- Modulation : la séquence Manchester **module la PHASE** de la porteuse de $\pm 1,1$ radian.

Point essentiel : l'information est portée par la PHASE de la porteuse, sous forme d'excursions discrètes de $\pm 1,1$ rad. Ce n'est ni de la FM, ni du FSK : c'est de la modulation de phase. Toute la suite découle de ce fait.

3. Chaîne FM (data) via transceiver classique

On reçoit le signal sur un transceiver en FM et on prélève la sortie discriminateur (« data » / 9k6). On fait donc passer un signal modulé en phase dans un **démodulateur de fréquence**. Or un discriminateur FM délivre la dérivée de la phase :

$$\text{sortie} = d(\varphi)/dt$$

Conséquence : les transitions de phase biphase-L ($\pm 1,1$ rad) apparaissent en sortie sous forme de **pics / impulsions** aux instants de transition. Le décodeur FM-data détecte ces fronts, reconstruit les transitions Manchester, puis décode la trame. Cette chaîne raisonne dans le domaine des transitions (la dérivée), et non dans celui de la phase absolue.

4. Chaîne SDR-IQ via clé RTL-SDR

La clé livre des échantillons **I/Q complexes** : la porteuse ramenée en bande de base complexe. Le calcul **atan2(Q, I)** donne directement la phase instantanée absolue de la porteuse.

Le décodeur mesure alors les excursions de phase et cherche **directement** les états biphas-L de $\pm 1,1$ rad — aucune dérivation. C'est sur cette trajectoire de phase « vraie » que travaillent le filtre adapté et le récepteur MLSE en fallback. C'est la représentation fidèle de la modulation COSPAS-SARSAT.

5. Schéma comparatif des deux chaînes

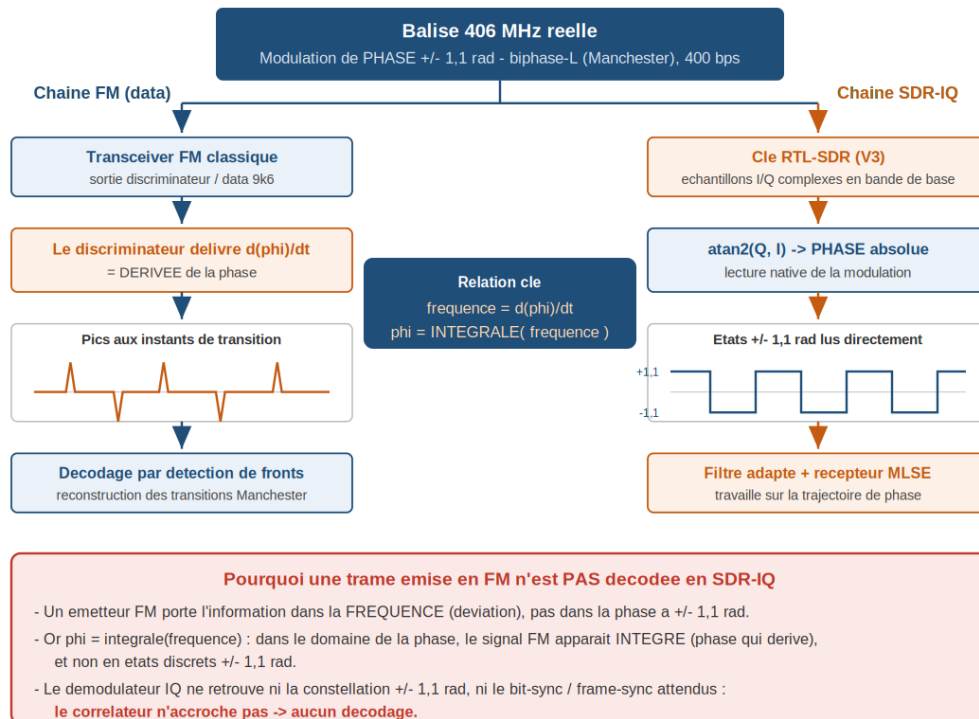


Figure 1 — Les deux chaînes sont « décalées d'une dérivée » : FM-data lit $d(\phi)/dt$, SDR-IQ lit ϕ .

6. Pourquoi une trame émise en FM n'est pas décodée en SDR-IQ

La réponse tient en une phrase : **les deux chaînes n'attendent pas le même type de modulation.**

Si l'on transmet la trame 406 via un **émetteur FM classique** (les données pilotent le modulateur FM), on ne produit plus un signal modulé en phase à $\pm 1,1$ rad, mais un signal modulé en **fréquence**, où les données apparaissent sous forme de déviation de fréquence.

Or phase et fréquence sont liées par une intégration : **fréquence = $d(\phi)/dt$** $\Leftrightarrow$ **$\phi = \int \text{fréquence } dt$** . Une version « FM » des données porte donc l'information dans la fréquence : dans le domaine de la phase, elle apparaît **intégrée** — une phase qui dérive continûment, et non les états discrets et nets de $\pm 1,1$ rad.

Le démodulateur de phase IQ attend pourtant :

- une référence de phase porteuse stable ;
- des transitions biphas-L discrètes d'**exactement** $\pm 1,1$ rad ;
- un bit-sync ($15 \times \ll 1 \gg$) et un frame-sync reconnaissables dans cette structure de phase.

Une trame émise en FM lui présente au contraire une phase variant continûment (l'intégrale du signal), **aucune constellation à $\pm 1,1$ rad**, et une amplitude d'excursion fixée par la déviation FM. Le corrélateur de synchronisation ne trouve rien $\rightarrow$ **pas d'accrochage $\rightarrow$ pas de décodage.**

7. Conséquence pratique pour les tests

- Une vraie balise = modulation de phase → **doit** être décodée en IQ/phase (ou via l'astuce des pics de transition en mode FM-data sur discriminateur).
- Pour valider la chaîne SDR-IQ, il faut injecter un **vrai signal biphas-L modulé en phase** : génération I/Q + transposition préservant la phase, ou un simulateur de balise.
- Faire passer la trame par un émetteur FM **casse la structure de phase** sur laquelle repose le décodeur IQ — d'où l'absence de décodage, alors que la même trame ressortirait proprement par la voie FM-data.

8. Synthèse

Critère	Chaîne FM (data)	Chaîne SDR-IQ
Capteur	Transceiver FM + sortie discriminateur / data	Clé RTL-SDR (ex. V3) en bande de base I/Q
Grandeur lue	$d(\phi)/dt$ — dérivée de la phase	$\phi = \text{atan2}(Q, I)$ — phase absolue
Aspect du signal	Pics / impulsions aux transitions	États discrets $\pm 1,1$ rad (biphase-L)
Décodage	Détection de fronts → transitions Manchester	Filtre adapté + récepteur MLSE sur la phase
Trame émise en FM ?	Décodée (signal compatible)	NON décodée (structure de phase rompue)

73 — F1GBD - ADRASEC 77



<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb>